

Semana 9

01 · CUADRO DE PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT (SEMANAS 08 Y 09)

Organizamos el trabajo del prototipo como un sprint de dos semanas. En el cuadro registramos las actividades, quiénes son responsables, las fechas, el estado y las observaciones. También actualizamos la planificación para reflejar que, desde la semana 08, desarrollamos y probamos VigiAire de forma virtual y simulada. Allí marcamos las tareas que ya completamos y señalamos las que todavía están pendientes.

Curso: Investigación e Innovación Tecnológica
Docente: María Angela Mejía León
Equipo:
Integrantes Vasquez Flores Luis Antonio, Franklin Gonzales Palomino, Jesus Castillo Sumire, Marko Osorio
Proyecto: VigiAire – prototipo virtual de monitoreo y alerta de aire (simulación)

SEMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ESTADO
Semana 08	Prototipar	Ajustar VigiAire al alcance virtual	Revisar el ensamble 3D conceptual y definir qué se simula en Wokwi	06/10/2026	08/10/2026	3	Marko	Franklin	Completo
Semana 08	Prototipar	Simular el circuito y programar las alertas	Conectar Arduino Uno, MQ-2, LCD y LED; leer A0 y mostrar estados en C++	07/10/2026	10/10/2026	4	Luis	Marko	Completo
Semana 08	Testear	Probar la lectura y documentar Semana 08	Variar GA5 (PPM), revisar LCD y Monitor Serial y guardar capturas de los tres estados	10/10/2026	11/10/2026	2	Marko	Luis	Completo
Semana 09	Prototipar	Programar la primera interfaz digital	Convertir el mockup de Figma en una vista web o móvil funcional	13/10/2026	15/10/2026	3	Jesus	Marko	Completo
Semana 09	Prototipar	Vincular la interfaz con la simulación	Definir intercambio de datos y mostrar la señal y el estado del circuito	15/10/2026	17/10/2026	3	Marko	Luis	Completo
Semana 09	Testear	Probar el flujo virtual completo	Verificar pantalla, LEDs e interfaz; grabar un video corto de la respuesta	17/10/2026	19/10/2026	3	Luis	Jesus	Completo

Diagrama de Gantt – VigiAire virtual y simulado

Leyenda: Completo · En proceso · Pendiente · Hoy

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 08	Ajustar VigiAire al alcance virtual	Marko	Completo	06/10/2026	08/10/2026
Semana 08	Simular el circuito y programar las alertas	Luis	Completo	07/10/2026	10/10/2026
Semana 08	Probar la lectura y documentar Semana 08	Marko	Completo	10/10/2026	11/10/2026
Semana 09	Programar la primera interfaz digital	Jesus	Completo	13/10/2026	15/10/2026
Semana 09	Vincular la interfaz con la simulación	Marko	Completo	15/10/2026	17/10/2026
Semana 09	Probar el flujo virtual completo	Luis	Completo	17/10/2026	19/10/2026



02 · FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO FÍSICO: ESTRUCTURA

Aunque VigiAire se desarrollará y probará de manera virtual, esta semana avanzamos con una maqueta visual de la estructura para mostrar cómo podría verse el dispositivo. Trabajamos con una caja de cartón, añadimos las aberturas para representar la ventilación y ubicamos al frente la pantalla y las luces indicadoras. También terminamos de pintar la caja para darle una apariencia más uniforme. Las imágenes muestran el proceso y el resultado de la maqueta; no corresponden a un dispositivo electrónico funcional.







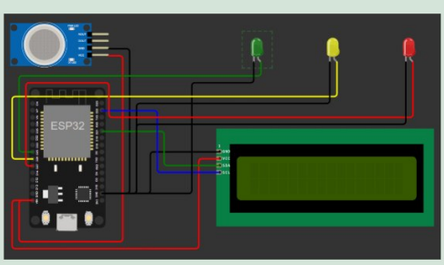
03 · FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO SIMULADO

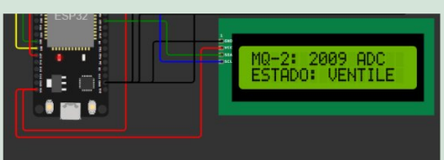
Desarrollamos y probamos el circuito de VigiAire en **Wokwi**, un simulador virtual. El montaje representa cómo se relacionan el sensor, el microcontrolador, la pantalla y las luces indicadoras. La lectura se genera en la simulación; por eso, las imágenes muestran un prototipo virtual y no un dispositivo físico conectado.

Componentes y función

- **ESP32:** recibe la señal del sensor, procesa el programa y envía las lecturas por Wi-Fi mediante MQTT a la app.
- **Sensor MQ-2:** genera una señal analógica relacionada con gases y humo. En Wokwi, su lectura se expresa como un valor ADC simulado; no mide PM2.5.
- **Pantalla LCD 1602 con interfaz I²C:** muestra el valor ADC y el estado del sistema: **VENTILE**, **ESPERE** o **ALERTA**.
- **Tres LEDs:** funcionan como indicadores visuales. El verde corresponde a **VENTILE**, el amarillo a **ESPERE** y el rojo a **ALERTA**.
- **Cables virtuales:** conectan la alimentación, la tierra y las señales entre los componentes y los pines del ESP32.

En las pruebas, comprobamos que el valor mostrado en la pantalla y el estado de los LEDs cambian según la lectura simulada. El ESP32 publica esa misma lectura por MQTT para que la aplicación pueda recibirla.






```
Conectando al broker MQTT... conectado
Lectura MQ-2: 1491 ADC | Estado: VENTILE
MQTT publicado correctamente.
Lectura MQ-2: 1759 ADC | Estado: VENTILE
MQTT publicado correctamente.
```

04 · PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DIGITAL

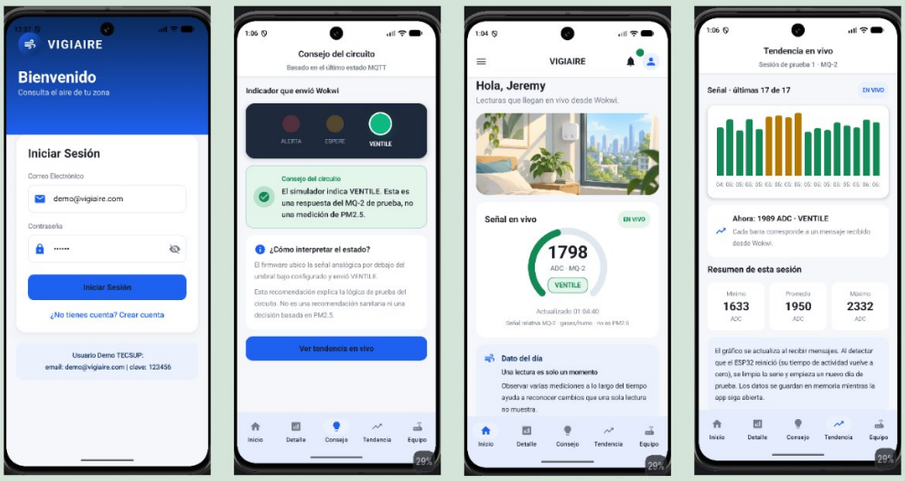
Desarrollamos la aplicación móvil de VigiAire en Android Studio para mostrar cómo una persona podría consultar las lecturas del circuito y entender sus cambios. La interfaz reúne la lectura del sensor, el estado del aire simulado y recomendaciones relacionadas.

Cambios realizados

- Ajustamos el tamaño y la presentación de los textos para que se lean con más claridad y mantengan un estilo uniforme.
- Añadimos un menú con accesos a noticias, tendencia en vivo, consejos y conexión del equipo.
- Incorporamos el **Dato del día**, con información breve sobre la calidad del aire.
- Conectamos la aplicación con el circuito simulado en Wokwi mediante **MQTT** y el ESP32.
- Hicimos que la lectura recibida se muestre en Inicio y en las secciones de detalle, tendencia, equipo y consejos.
- Añadimos estados visuales para indicar si la lectura corresponde a **VENTILE**, **ESPERE** o **ALERTA**.
- En Tendencia, las nuevas lecturas recibidas se agregan al gráfico y al resumen de la sesión.

Durante las pruebas, el valor de la aplicación podía diferir del que aparecía en la pantalla LCD porque ambos se actualizaban con muestras tomadas en momentos distintos. Ajustamos el programa del ESP32 para usar una misma lectura al actualizar la pantalla, los LEDs, la terminal y el mensaje MQTT enviado a la app.

La lectura del MQ-2 en esta simulación es una señal relativa de gases y humo expresada en ADC; no es una medición de PM2.5.



05 · PRUEBAS ELECTRÓNICAS DEL PROTOTIPO SIMULADO

En esta etapa verificaremos el funcionamiento del circuito de VigiAire en Wokwi. La prueba consiste en variar la señal del sensor y observar si el ESP32 actualiza correctamente el estado en la pantalla LCD, en los LEDs y en la aplicación Android mediante MQTT.

Alcance de las pruebas

El circuito se prueba de forma virtual con un ESP32 DevKit v1, el componente Gas Sensor de Wokwi, una pantalla LCD 16×2, tres LEDs y resistencias de 220 Ω. La señal del sensor representa gas o humo de manera simulada. No mide PM2.5 ni la calidad real del aire, por lo que los valores obtenidos no son mediciones ambientales ni recomendaciones sanitarias.

Procedimiento

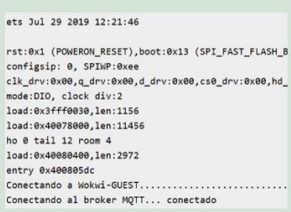
1. Iniciamos la simulación en Wokwi y esperamos la conexión Wi-Fi y MQTT.
2. Variamos el control del Gas Sensor para observar cambios en la lectura ADC.
3. Revisamos que la pantalla LCD, el LED correspondiente y el Monitor Serial indiquen el estado esperado.
4. Conectamos la aplicación Android al mismo broker y tema MQTT.
5. Comparamos la lectura y el estado mostrados en la app con los publicados por Wokwi.
6. Registramos los resultados y guardamos capturas o el video como evidencia.

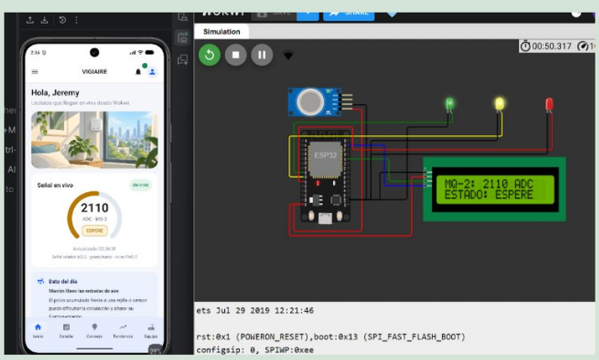
Casos de prueba

Los valores de ejemplo sirven como referencia. En cada prueba anotaremos la lectura ADC que aparezca realmente en la simulación.

Evidencias

Presentaremos dos imágenes: la primera mostrará la conexión entre el circuito de Wokwi y la aplicación; la segunda comparará la lectura que aparece en ambos para evidenciar que los valores coinciden.





Link del video

Video de las pruebas electrónicas: https://drive.google.com/file/d/12Pgc4f6FGr9vEwzwmljwDhs-MrH87ImG/view?usp=sharing

DOCUMENTACIÓN FINAL

En esta sección resumimos el trabajo que realizamos durante las semanas 08 y 09: la planificación, el armado de la maqueta visual y el desarrollo del prototipo simulado en Wokwi, junto con la programación de la aplicación VigiAire para Android. También describimos cómo probamos la comunicación entre el ESP32 y la app, qué resultados obtuvimos y qué aspectos podríamos seguir mejorando.

Proceso, aciertos y mejoras

Como equipo, organizamos las actividades y adaptamos el proyecto para desarrollarlo de forma virtual y simulada. En Wokwi integramos el ESP32, el sensor MQ-2, la pantalla LCD y los tres LEDs. Probamos los cambios de estado y ajustamos el programa para que una misma lectura se refleje en la pantalla, los indicadores, la terminal y el mensaje enviado a la aplicación mediante MQTT. También avanzamos con la maqueta visual de la caja y completamos su pintado.

Entre los aciertos, logramos mostrar las lecturas y los estados del circuito en la aplicación. Como mejora, proponemos continuar probando la conexión y aclarar que la señal del MQ-2 es simulada y relativa: no representa una medición real de PM2.5.

Uso de inteligencia artificial

Utilizamos **ChatGPT Plus** como asistente para revisar los requerimientos del laboratorio, organizar la información y consultar opciones para vincular el circuito de Wokwi con la aplicación de Android. También nos ayudó a identificar errores en el código y a orientar los ajustes de lectura y comunicación. El equipo revisó el contenido y las decisiones antes de incorporarlos al trabajo.

Prompt de referencia: "Ayúdanos a revisar los requerimientos del laboratorio y el avance de VigiAire. Orienta la integración del circuito simulado en Wokwi con la app Android mediante ESP32 y MQTT, revisa la coherencia de las lecturas y señala mejoras posibles. Distingue claramente las pruebas simuladas de las mediciones reales."

Fuentes consultadas:
Agregar aquí los enlaces de las páginas, documentos o recursos utilizados para el diseño y la simulación.

- Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9lx_Dju2aWj0eOJSr/edit?usp=sharing&ouid=105578944240217066595&rtpof=true&sd=true
- Circuito: https://wokwi.com/projects/478264195609475073
- video S_09: https://drive.google.com/file/d/12Pgc4f6FGr9vEwzwmljwDhs-MrH87ImG/view?usp=sharing
- GitHub: https://github.com/JesusCastillo2026/Investigacion-Innovacion-C24-Grupo.git